better-sai2

飞天麦香鱼工具 better-sai2 使用说明

> 给 PaintTool SAI Ver.2（64 位）补上 液化 / 渐变映射 / 缩时摄影 / 参考线

本说明包含用户使用版本/开发版本两个模式

目录

1. 我该下载哪个
2. 用户版安装
3. 源码下载与编译
4. 功能使用
5. 配置文件说明
6. 常见问题
7. 已知限制
8. 卸载
9. 免责声明

一、我该下载哪个

本插件一共推送三种下载方式

1. **小红书【麦香鱼的妙妙工具】群内**

仅提供用户版本

2. **github端：**

地址： https://github.com/Darmin2006/better-sai2

【1】用户版本：Releases 里的压缩包 文件名：better-sai2-2.0-用户版.zip

【2】开发者版本：仓库首页 Code → Download ZIP 文件名：better-sai2-main.zip

> 只有 .cpp 源码，需要自己编译

二、用户版安装

【前提】

- ·Windows 10 / 11 64 位 ·
- 已安装 PaintTool SAI Ver.2（64 位版） sai2.exe

注意：32 位版 SAI（sai2.exe 约 1.6 MB）不支持

不需要装 Python / .NET / VC 运行库

2.1 解压

把压缩包完整解压到任意文件夹 （不要在压缩包里直接双击运行）
解压后应该看到：

```
安装.bat
安装说明.txt
使用说明.md
SAI参考线.exe
saimod\
    saimod.dll
    SAI2启动器.exe
    sai_inject.exe
    liquify.txt
```

2.2 安装

双击 安装.bat
它会：

1. 自动在常见位置查找 sai2.exe
2. 找不到时，手动输入路径
3. 在 SAI 目录下创建 saimod 文件夹
4. 复制插件文件进去
5. 生成 sai_path.txt 记录 SAI 路径

> SAI 装在 C:\Program Files 下时， 需要右键 → 以管理员身份运行。

看到「安装完成」即可。

2.3 启动

双击：

```
<SAI目录>\saimod\SAI2启动器.exe

```

如果SAI 没有运行，那么启动器会拉起 SAI 并注入插件 ·
如果SAI 已经运行 启动器则会直接补充注入

成功标志： SAI 右侧出现「SAI 液化 / 渐变映射」面板。

2.4 参考线

双击解压目录里的 SAI参考线.exe

1. 先打开 SAI 并打开一张图
2. 点「连接 SAI」
3. 输入数值 → 添加竖线 / 添加横线

不需要注入，可以单独使用。

2.5 装完后的文件

<SAI目录>\saimod\

```
saimod.dll          插件本体（被注入）
SAI2启动器.exe       启动器
sai_inject.exe      注入器（启动器调用）
liquify.txt         热键配置
sai_path.txt        自动生成，记录 sai2.exe 路径
saimod.log          运行日志
```

压缩包里另有两个：

```
SAI参考线.exe       参考线工具（独立）
使用说明.md         完整功能说明
```

三、源码下载与编译

3.1 获取源码

方式一：

```
git clone https://github.com/Darmin2006/better-sai2.git
cd better-sai2
```

方式二： 仓库首页 → Code → Download ZIP → 解压

3.2 源码目录

```
src\saimod.cpp      液化插件（DLL，被注入）
src\launcher.cpp    启动器
src\sai_inject.cpp  注入器
src\saiguides.cpp   参考线工具（独立）
build.bat           一键编译（插件 + 启动器 + 注入器）
build_guides.bat    编译参考线
```

3.3 编译环境

· Visual Studio 2019 / 2022 安装时勾选「使用 C++ 的桌面开发」 · 必须 x64（vcvars64.bat） · 编译选项 /MT（静态链接 CRT） 这样用户机器不需要额外运行库

3.4 编译

```
build.bat           编译 saimod.dll
```

```
                    + SAI2启动器.exe
                    + sai_inject.exe

build_guides.bat    编译 SAI参考线.exe
```

产物都在 build\ 目录。
build.bat 会自动通过 vswhere 找 vcvars64.bat； 也可以先设环境变量 VC_VARS 指向它。

3.5 手工编译命令

插件 DLL：
cl /nologo /utf-8 /EHsc /O2 /MT src\saimod.cpp /LD ^ /Fe:build\saimod.dll /link /DLL ^ user32.lib gdi32.lib msimg32.lib comctl32.lib ^ comdlg32.lib mfplat.lib mfreadwrite.lib mfuuid.lib ole32.lib
启动器：
cl /nologo /utf-8 /EHsc /O2 /MT src\launcher.cpp ^ /Fe:build\SAI2启动器.exe user32.lib
注入器：
cl /nologo /utf-8 /EHsc /O2 /MT src\sai_inject.cpp ^ /Fe:build\sai_inject.exe user32.lib
参考线：
cl /nologo /utf-8 /EHsc /O2 /MT src\saiguides.cpp ^ /Fe:build\SAI参考线.exe /link ^ user32.lib gdi32.lib comctl32.lib

四、功能使用

4.1 液化

图片抓取：
① 框选
来源：屏幕截图
透明度：丢失
尺寸：不确定
适用：快速取一块
② 剪贴板
来源：SAI 复制到剪贴板的图像
透明度：保留
尺寸：默认一致
用法：SAI 里 Ctrl+A 全选 → Ctrl+C 复制 → 点面板「② 剪贴板」

线稿最好不要用框选，有概率导致透明度丢失而产生黑底

【基本流程】

```
SAI 里选中图层
  → F9（自动抓图 + 开大图窗）
  → 拖动液化
```

```
   → F10（弹确认）
   → 「是」写回 SAI
```

写回后是新建图层，位置可能略有偏移： 请务必用移动工具对位后按 Ctrl+E 合并

多图层液化

```
上色层：
   Ctrl+A → Ctrl+C → ②剪贴板
   → 液化 → ①记住形变 → ④写回

线稿层：
   Ctrl+A → Ctrl+C → ②剪贴板
   → ②套用到当前图 → ④写回
```

面板底部会显示：已记住 W×H ？已套用，可写回

2.0优化后，尺寸和记住的不一致时，会自动把当前图 缩放到记住的尺寸再套用

4.2 渐变映射

1. 先抓图（F9 或 ② 剪贴板）
2. 点一个预设打底 紫橙 / 蓝青 / 热成像 / 胶片 / 蓝黄
3. 调色标： 拖动改位置 / 双击改色 / 右键删除 / 点空白处新增
4. 点「④ 写回」

渐变永远从抓图时的原图重算， 反复调不会累积失真；不满意点「还原原图」。

4.3 缩时摄影

1. 面板点「● 缩时」打开小窗
2. 选间隔（1 / 2 / 5 / 10 秒）
3. 点「● 开始录制」
4. 画完点「■ 停止并保存」
5.

输出位置： sai2.exe 同目录的 timelapse\ 文件夹 文件名：
timelapse_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4
格式：H.264 / MP4 （系统自带 Media Foundation 编码， 不需要装其他软件）
长边 1920，静止帧自动跳过
抓帧范围：优先用 ① 框选的区域， 否则取最大的可见子窗口

4.4 参考线

1. 打开 SAI 并打开文档
2. 双击 SAI参考线.exe
3. 点「连接 SAI」 状态栏显示：画布 W×H px（… mm） 缩放% 光标 x,y
4. 选单位

像素 px：直接填像素值
毫米 mm：需要填 DPI（新建画布时选的分辨率） 自动换算：px = mm ÷ 25.4 × DPI

5. 输入数值 → 添加竖线 / 添加横线

其他操作：
取鼠标位置　　把光标位置填进两个输入框
双击列表某行　把该行数值回填到输入框
拖动模式　　勾上后可直接在画布上拖线 （拖时 SAI 收不到点击，用完记得取消）

4.5 快捷键

```
F9              进入液化 / 抓图
F10             退出液化 + 确认
Ctrl+Alt+G      抓图
Ctrl+Alt+A      写回
Ctrl+Alt+Z      撤销一笔
```

面板或预览区有焦点时，普通 Ctrl+Z 也能撤销。

五、配置文件说明

5.1 sai_path.txt

内容只有一行，sai2.exe 的完整路径：

```
D:\PaintTool SAI\sai2.exe
```

注意： · 不要加引号 · 不能用相对路径 · 安装.bat 会自动生成 · SAI 换位置后需要手动改

5.2 liquify.txt

trigger=F9 exit=
trigger　进入 / 唤起液化的热键（默认 F9）
exit　　退出液化并确认的热键（留空 = 用 F10）

六、常见问题

6.1 普通用户

■ 报错「找不到 …saimod-clean\build\saimod_final.dll」
→ 下到了开发者版本，或运行了开发脚本

■ 双击启动器没反应 / 面板没出现
→ 大概率被杀毒软件拦了 （Defender 常误报 DLL 注入） → 打开「Windows 安全中心 → 病毒和威胁防护 → 保护历史记录」 → 把被隔离的 saimod.dll / SAI2启动器.exe 还原 → 再把 SAI 目录加入排除项

■ 提示「找不到 sai2.exe」
→ SAI 装在非常规位置 → 重跑 安装.bat，把 sai2.exe 拖进窗口

■ 提示「像是 32 位版本」
→ 装的是 32 位 SAI（sai2.exe 约 1.6 MB） → 本项目只支持 64 位版

■ 面板有，但液化没反应
→ 先在 SAI 里选中图层 → 按 F9 抓图，或 Ctrl+A / Ctrl+C 后点「② 剪贴板」

■ 改了 DLL 没生效
→ 必须完全退出 SAI，再用启动器打开

■ 写回后大小 / 位置不对
→ 检查是否用了「① 框选」（屏幕截图会缩放） → 多图层请用「② 剪贴板」

■ 杀软报 Behavior:Win32/DefenseEvasion
→ DLL 注入的正常误报 → 自行加排除或放行

■ 参考线连不上 SAI
→ 确认已打开文档 → SAI 是管理员启动的话，参考线也要以管理员运行
日志位置： <SAI目录>\saimod\saimod.log 参考线的 saiguides.log

6.2 开发者

■ cl 不是内部或外部命令
→ 没跑 vcvars64.bat → 用 build.bat，或先 call vcvars64.bat
■ LNK2019: AlphaBlend
→ 少了 msimg32.lib
■ 编译出的 DLL 改了没效果
→ SAI 进程还占用旧 DLL → 先完全退出 SAI 再编译 / 替换
■ 中文乱码
→ 源码必须 UTF-8 保存 → 编译加 /utf-8
■ 注入失败
→ 用绝对路径： inject.exe <窗口类名> <DLL 绝对路径>
■ 杀软隔离编译产物
→ 把项目目录加入排除项

七、已知限制

· 写回是新建图层，位置有轻微偏移 （SAI 粘贴行为决定），需要手动对位后 Ctrl+E
· 一次只处理当前选中图层 多图层用「记住形变 → 套用」逐层处理
· 「① 框选」拿不到图层透明度， 也不保证多次框选尺寸一致
· 抓图长边上限 4096 （超过会缩放，写回时还原）
· 缩时录像长边 1920
· 插件面板窗口高度必须保持 720 （改大会导致写回粘贴位置 / 大小异常）
· 参考线在画布旋转时位置不准 （目前只支持未旋转），且不支持吸附
· 无法接管 SAI 的画笔事件， 不能在画布上用原生笔刷直接液化

八、卸载

删掉 <SAI目录>\saimod\ 整个文件夹即可， SAI 本体不会被改动。
参考线工具是单文件， 删掉 SAI参考线.exe 即可。

九、免责声明

本项目只做功能补充， 不包含任何破解、授权绕过或反检测代码，请在你合法拥有授权的软件上使用
DLL 注入存在导致宿主程序崩溃的风险， 重要作品请先保存，使用后果自负
本项目完全开源免费，允许其他人工/ai创作者进行加工，请勿用于任何商业行为

飞天麦香鱼.2026.11.3